



Pemanfaatan Protokol WebSocket IoT Pada Sistem Pendeteksi Ketinggian Air di Sumur Serapan Lahan Gambut

^{[1]*}Yasman Halawa, ^[2]Uray Ristian, ^[3]Ikhwan Ruslianto

^{[1][2][3]} Jurusan Rekayasa Sistem Komputer, Fakultas MIPA, Universitas Tanjungpura,
Pontianak, Indonesia

e-mail: ^{[1]*}yasman00halawa@gmail.com, ^[2]eristian@siskom.untan.ac.id,

^[3]ikhwanruslianto@siskom.untan.ac.id

Email Penulis Korespondensi: yasman00halawa@gmail.com

Submitted: 27/05/2025; Accepted: 26/03/2026; Published: 06/04/2026

Abstrak

Lahan gambut adalah salah satu objek yang mudah terbakar dan menyebabkan kebakaran hutan yang sulit dipadamkan baik masyarakat maupun petugas kebakaran. Kendala utama dalam memantau kondisi lahan gambut adalah kurangnya informasi real-time tentang ketinggian air di sumur serapan, yang masih dilakukan secara manual. Pada penelitian ini mengembangkan sistem pendeteksi ketinggian air berbasis WebSocket IoT menggunakan NodeMCU ESP32 dan sensor pelampung pada level 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, dan 100 cm. Sistem ini memungkinkan pemantauan real-time melalui website yang mudah diakses menggunakan IP Address masing-masing node ESP32. Data ketinggian air bisa diakses lewat perangkat komputer maupun smartphone oleh petugas secara real-time tanpa melakukan pengukuran secara manual pada sumur serapan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan protokol WebSocket IoT dengan 2 node ESP32 menghasilkan nilai delay rata-rata 3321 ms yakni 3,3 detik dan 2678 ms yakni 2,7 detik pada masing-masing sumur serapan. Pada pengujian ke cloud server dengan jarak 15 meter dari router, diperoleh nilai delay rata-rata 1668 ms yakni 1,7 detik dan 1742 ms yakni 1,7 detik, dengan nilai packet loss rata-rata 0,00% untuk kedua sumur serapan. Hasil ini menunjukkan sistem memiliki kategori sangat baik berdasarkan standar TIPHON, mendukung pemantauan ketinggian air secara real-time untuk pencegahan kebakaran lahan gambut.

Kata kunci : WebSocket, Sumur Serapan, Lahan Gambut, *Internet of Things* (IoT).

1. PENDAHULUAN

Gambut adalah bahan organik yang terbentuk melalui proses dekomposisi tidak sempurna dari sisa-sisa tumbuhan di lingkungan rawa, dengan memiliki ketebalan minimal 50 sentimeter atau lebih [1]. Lahan gambut di Indonesia tersebar di beberapa pulau, yaitu Kalimantan, Sumatera dan Papua. Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki lahan sawah dan lahan gambut terbesar di Indonesia yang tersebar di beberapa kabupaten [2]. Lahan gambut diperkirakan mencapai sekitar 20,6 juta hektar, yang setara dengan sekitar 10,8 persen dari total luas daratan negara Indonesia. Dari luas tersebut, sekitar 5,7 juta

hektar atau sekitar 27,8 persen berada di wilayah Kalimantan [3] khususnya daerah Kalimantan Barat memiliki potensi bencana kebakaran hutan dan lahan gambut yang tinggi karena banyaknya titik api dan jenis lahan gambut yang mudah terbakar pada musim kemarau [4].

Kebakaran hutan dan lahan merupakan kejadian yang sering terjadi di Indonesia dan biasanya terjadi secara rutin setiap tahunnya selama musim kemarau [5]. Berdasarkan Siaran Pers
Nomor: SP.451/HUMAS/PPIP/HMS.3/12/2023.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat luas kebakaran hutan dan lahan sampai dengan Oktober 2023 seluas



994,313,18 Hektar [6]. Kebakaran hutan dan lahan menjadi peristiwa yang memiliki dampak serius bagi masyarakat, mengancam keselamatan jiwa, dan berpotensi menimbulkan kerugian material yang besar [7]. Kondisi cuaca seperti curah hujan yang rendah, tanah dan tanaman yang mengering, serta suhu tinggi dapat menyebabkan munculnya titik api yang berpotensi memicu kebakaran lahan terutama pada lahan gambut.

Kebakaran lahan gambut dapat disebabkan oleh rendahnya kandungan air pada lahan, membuatnya sangat kering dan rentan terhadap api. Tanpa pengawasan dan pengendalian yang baik, potensi kebakaran lahan gambut dapat meningkat. Kondisi sulit padam terjadi ketika lahan gambut terbakar, karena api dapat merambat tidak hanya di permukaan lahan tetapi juga di lapisan bawahnya [8]. Oleh karena itu, diperlukan implementasi sistem yang dapat memberikan informasi terkait status ketinggian air pada lahan gambut kepada petugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), masyarakat, dan instansi terkait. Dalam perancangan sistem tersebut, kriticalitas komunikasi yang simultan dari pengguna ke server dan kebutuhan akan latensi rendah menjadi suatu keharusan untuk memastikan efisiensi dan kecepatan komunikasi. Dalam hal ini, protokol WebSocket digunakan sebagai solusi komunikasi yang optimal untuk mendukung pertukaran data yang cepat dan efisien dalam sistem ini.

WebSocket merupakan teknologi yang memfasilitasi komunikasi dupleks penuh dua arah antara pengguna dan server melalui koneksi soket yang bersifat persisten [9]. Penelitian ini mampu untuk melakukan pertukaran data *real-time* yang efisien dan responsif antara pengguna dan server, yang dapat menjadi solusi untuk sistem informasi pendeteksi ketinggian air di sumur serapan lahan gambut dengan menggunakan protokol WebSocket dan informasi pada aplikasi berbasis *website* yang memerlukan interaksi cepat dan kontinu antar pengguna dan server.

Penelitian sebelumnya yang berjudul “Rancang Bangun Monitoring Level Muka Air Tanah Di Perkebunan Lahan Gambut Menggunakan SMS Sebagai Pengirim Informasi Data Berbasis Mikrokontroler” [10]. Pembuatan sistem monitoring yang dapat

mengukur level muka air tanah di perkebunan lahan gambut menggunakan mikrokontroler. Sistem ini dirancang untuk mengirimkan informasi data melalui pesan teks (SMS) sebagai pengirim informasi kepada penerima. Hasil pengukuran level muka air menggunakan sensor ultrasonik berhasil ditampilkan pada layar LCD dengan rentang pengukuran dari 1 cm hingga 100 cm. Data tersebut telah berhasil dikirimkan melalui layanan SMS sesuai dengan kondisi yang telah ditetapkan, yaitu dengan mengirimkan informasi tentang kondisi level muka air dalam kelipatan lima, mulai dari 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, hingga 45 cm, secara otomatis. Selain itu, sistem juga mampu merespons permintaan pengguna untuk memperoleh data level muka air yang tidak termasuk dalam kondisi yang telah ditetapkan dengan cara mengirimkan SMS dari handphone ke prototipe monitoring level muka air. Pada penelitian [10] menggunakan satu sensor ultrasonik, mengukur ketinggian air sampai 45 cm dan menampilkan data pada LCD. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan sepuluh sensor pelampung air dan mengukur ketinggian air gambut 100 cm serta menggunakan aplikasi website.

Penelitian lain berjudul “Sistem Monitoring Deteksi Dini Kebakaran Hutan Berbasis Multiplatform Di Kabupaten Siak Menggunakan SDLC Prototyping” [11]. Sistem yang dikerjakan adalah pengembangan sistem monitoring yang bertujuan untuk mendeteksi dini kebakaran hutan di Kabupaten Siak. Sistem ini dibangun dengan menggunakan metode pengembangan perangkat lunak *Software Development Life Cycle* (SDLC). Purwarupa sistem yang dibangun pada penelitian ini mengandalkan informasi yang dikirim oleh sensor cabang ke sensor induk, lalu kemudian meneruskan ke *cloud server* untuk disimpan. Pada penelitian [11] user dapat melihat keadaan lahan dengan memanfaatkan LED board. Sedangkan pada penelitian ini pengguna dapat melihat ketinggian air di lahan gambut pada masing-masing sumur, *delay*, *packet loss* dan jumlah data menggunakan aplikasi website.

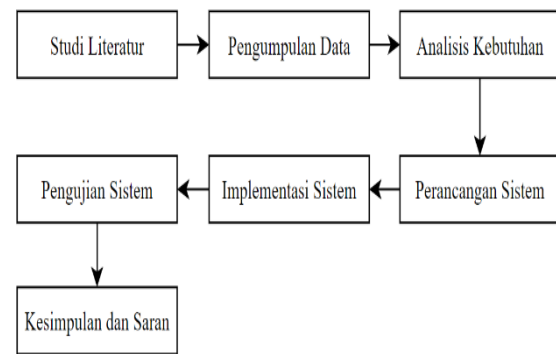
Penelitian selanjutnya berjudul “Sistem Monitoring pH dan Suhu Air pada Tambak Udang Menggunakan Protokol WebSocket” [12]. Dalam pengembangan sistem monitoring ini menggunakan beberapa sensor, mikrokontroler, dan komunikasi nirkabel antar

node-node dengan daya yang rendah. Protokol yang mudah dikembangkan, dipahami oleh banyak pengguna, dan mampu menyediakan komunikasi *real-time* menjadi prioritas. Oleh karena itu, WebSocket dipilih sebagai protokol komunikasi antar node karena kemampuannya dalam menyediakan komunikasi statefull dan full-duplex pada protokol HTTP, sesuai untuk sistem monitoring. Pada penelitian [12] dilakukan untuk memonitor pH dan suhu air dalam budidaya tambak udang. Hasil pengujian kinerja menunjukkan bahwa tingkat keakuratan sensor dalam mengukur nilai pH dan suhu mencapai 99%, dengan error rate kurang dari 1% dibandingkan dengan alat ukur lainnya. Sementara itu, performa transmisi data sistem dalam melayani permintaan dari pengguna hingga mengirimkannya kembali membutuhkan waktu rata-rata kurang dari 1 detik pada setiap proses transmisi. Pada penelitian [12] menggunakan dua sensor dan satu node untuk monitoring pH dan suhu air. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan dua node dengan lima sensor pada masing-masing node.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diangkatlah penelitian dengan judul “Pemanfaatan Protokol Websocket Internet of Things pada Sistem Pendeteksi Ketinggian Air di Sumur Serapan Lahan Gambut”. Data masukan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data ketinggian permukaan air di lahan gambut dengan pemanfaatan protokol WebSocket. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu sistem yang mampu mendeteksi ketinggian air pada sumur serapan secara *real-time*.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Bagian metode penelitian ini disusun dalam beberapa tahapan yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan penelitian dan menjaga konsistensi di setiap langkah proses penelitian. Tahapan-tahapan ini dirancang dengan cermat agar setiap langkah dapat dilakukan secara terstruktur dan terencana. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang urutan dan hubungan antar tahapan tersebut. Penyajian tahapan-tahapan ini dilakukan dalam bentuk bagan yang dapat dilihat pada [Gambar 1](#).



Gambar 1. Tahapan Penelitian

2.1 Studi Literatur

Tahap ini merupakan studi pustaka dan dokumentasi untuk memperoleh informasi tentang ketinggian air, sumur serapan dan protokol WebSocket. Literatur yang digunakan dapat berupa jurnal ilmiah penelitian sebelumnya, buku-buku maupun artikel yang berkaitan dengan penelitian ini serta data-data yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini.

2.2 Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data akan dilakukan dengan memperoleh informasi mengenai sistem protokol dan pemantauan sistem sumur serapan pada lahan gambut dengan pemanfaatan WebSocket dari buku-buku, jurnal, maupun artikel yang berkaitan dengan penelitian ini untuk memperoleh solusi untuk dijadikan acuan dalam penelitian. Hasil dari pengumpulan data digunakan sebagai dasar pengetahuan untuk melakukan penelitian ini.

2.3 Analisis Kebutuhan

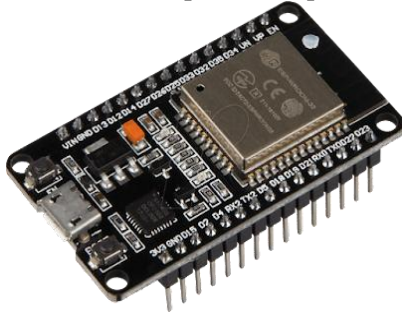
Adapun kebutuhan perangkat keras yang dibutuhkan dalam membangun sistem ini antara lain sebagai berikut:

1. NodeMCU ESP32
2. Sensor Pelampung
3. Repeater Totolink N200RE

2.3.1 NodeMCU ESP32

ESP32, sebagai platform yang handal dan hemat biaya, menjadi pilihan yang efektif untuk mengembangkan aplikasi Internet of Things (IoT). Dikembangkan oleh Espressif Systems Company di Shanghai, China, ESP32 menawarkan kombinasi fitur dan kapabilitas yang canggih untuk memenuhi kebutuhan aplikasi IoT [15]. Dalam penelitian ini, ESP32 berfungsi sebagai node pemrosesan data dilengkapi dengan sejumlah sensor yang mengumpulkan data dari sumur serapan lahan

gambut. Data yang dihasilkan oleh sensor pada setiap node ESP32 akan bertugas untuk mengumpulkan, memproses, dan meneruskan data tersebut melalui koneksi internet untuk dikirimkan ke *cloud server*. Adapun bentuk NodeMCU ESP32 dapat dilihat pada [Gambar 2](#).



Gambar 2. NodeMCU ESP32

2.3.2 Sensor Pelampung

Sensor pelampung air adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur ketinggian atau level air di dalam suatu wadah [13]. Pada sensor terdapat sebuah pelampung bulat kecil yang akan bergerak sesuai dengan level ketinggian air yang dapat naik dan turun seiring dengan perubahan level air. Air yang semakin lama semakin bertambah volumenya maka akan menaikkan pelampung. Pada penelitian ini, sensor pelampung air digunakan untuk mendeteksi ketinggian air di sumur serapan lahan gambut. Adapun bentuk sensor pelampung air dapat dilihat pada [Gambar 3](#).



Gambar 3. Sensor Pelampung Air

2.3.3 Repeater Totolink N200RE

Repeater adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk memperluas jangkauan sinyal [14]. Fungsinya adalah memperkuat dan meneruskan sinyal dari satu segmen jaringan ke segmen lainnya, sehingga sinyal dapat mencapai jarak yang lebih jauh. Pada penelitian

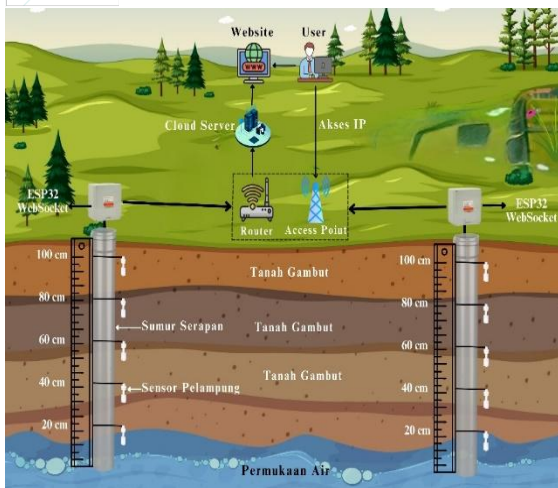
ini, repeater digunakan untuk menyalurkan jaringan ke perangkat yang digunakan oleh pengguna agar informasi ketinggian air di sumur serapan lahan gambut dapat diakses pada WebSocket dengan mengakses IP Address dan ESP32 dapat mengirimkan data sensor ketinggian air ke *cloud server*. Adapun bentuk Repeater Totolink N200RE dapat dilihat pada [Gambar 4](#).



Gambar 4. Repeater Totolink N200RE

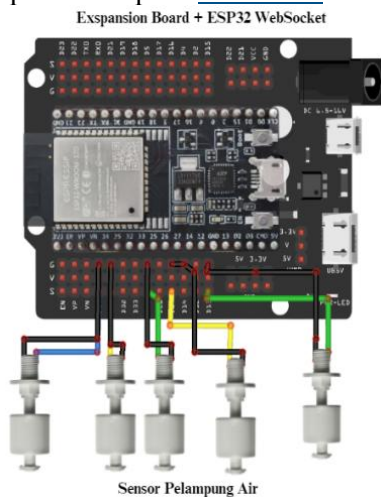
2.4 Perancangan Sistem

Penelitian yang dilakukan ini adalah membangun sebuah sistem pendeteksi ketinggian air dengan menggunakan Protokol WebSocket. Protokol WebSocket mengimplementasikan model komunikasi dua arah, yakni sistem komunikasi antara pengguna dan server dapat melakukan pertukaran data secara terus-menerus dan dalam kedua arah, tanpa harus menunggu permintaan atau respon yang spesifik. Dengan model komunikasi dua arah, pengguna dan server dapat saling mengirim dan menerima data ketinggian permukaan air pada lahan gambut secara bersamaan, sehingga sistem dapat menampilkan informasi yang lebih cepat dan *real-time*. Adapun data yang telah dikelola tersebut dapat digunakan oleh petugas dan masyarakat maupun dinas terkait untuk memantau perubahan status ketinggian air secara *real-time*. Adapun perancangan sistem dapat dilihat pada [Gambar 5](#).



Gambar 5. Deskripsi Sistem

Perangkat keras yang dirancang adalah sistem untuk mengukur dan mengetahui ketinggian permukaan air di lahan gambut adapun komponen yang digunakan untuk membangun sistem adalah NodeMCU ESP32 dan sensor pelampung. Adapun perancangan perangkat keras dapat dilihat pada [Gambar 6](#).



Gambar 6. Perancangan Perangkat Keras.

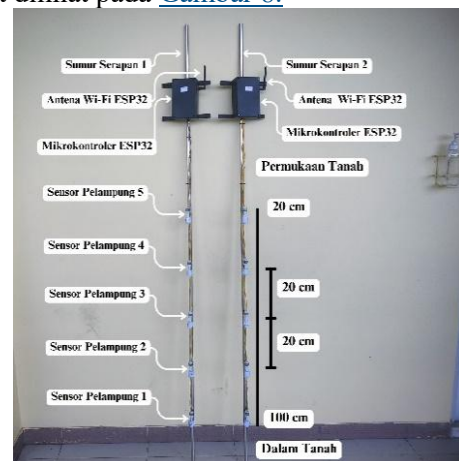
2.5 Implementasi Sistem

Implementasi ini dilakukan untuk mengetahui hasil pembacaan sensor pelampung dan membandingkan hasil pembacaan sensor tersebut dengan pengukuran secara langsung pada sumur serapan. Adapun pengujian keakuratan sensor pelampung air secara manual dan pembacaan sensor dapat dilihat pada [Gambar 7](#).



Gambar 7. Pengujian pada Sumur Serapan

Pada sistem pendeteksi ketinggian air di sumur serapan lahan gambut, implementasi terdiri dari dua node ESP32 yang masing-masing dilengkapi 5 sensor *water float level* yang dipasang pada tiang besi sebagai pengukur perubahan ketinggian air. Setiap sensor mewakili satu pelampung dengan jarak antar pelampung setinggi 20 cm. Titik nol berada di bagian paling atas, yang menunjukkan bahwa ketinggian air telah mencapai permukaan tanah, sementara titik terendah terletak pada kedalaman 100 cm di bawah tanah, menandakan sedikitnya air di dalam tanah. Ketika salah satu pelampung, dimulai dari posisi terendah, bergerak naik, nilai sensor akan menandakan 100 cm yang merupakan nilai awal, jika pelampung kedua naik, maka nilai sensor akan berkurang 20 cm sehingga ketinggian air menjadi 80 cm. Sistem ini berfungsi untuk memantau ketinggian air secara akurat berdasarkan posisi pelampung. Adapun bentuk implementasi pendeteksi ketinggian air dapat dilihat pada [Gambar 8](#).



Gambar 8. Sistem Pendeteksi Ketinggian Air

Implementasi ini bertujuan untuk memastikan sistem pendeteksi ketinggian air pada node ESP32 berfungsi dengan baik dalam membaca data dari sensor pelampung air.

Selain itu, implementasi ini juga memastikan bahwa data yang diterima oleh node ESP32 dapat dikirimkan ke WebSocket dan *cloud server*. Adapun node pendeteksi ketinggian air dapat dilihat pada [Gambar 9](#).



Gambar 9. Sistem Pendeteksi Ketinggian Air

Sistem pendeteksi ketinggian air yang dilakukan untuk menerapkan protokol WebSocket pada ESP32 untuk memantau sumur serapan di lahan gambut menunjukkan bahwa protokol ini dapat mengirimkan data ketinggian air secara *real-time* dari berbagai lokasi sumur serapan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dua arah yang stabil antara ESP32 dan server berhasil dan bisa di akses oleh pengguna tentang informasi sumur serapan lahan gambut. Pengujian dilakukan di berbagai lokasi dengan di lokasi yang berbeda dan kualitas jaringan untuk mengetahui keberhasilan sistem. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat mengirimkan data secara konsisten mengenai informasi ketinggian air di sumur serapan ke pengguna dengan mengakses melalui IP Address yang ditampilkan di dashboard pemantauan secara *real-time*. Adapun pengujian protokol WebSocket pada ESP32 dapat dilihat pada [Gambar 10](#).



(a)

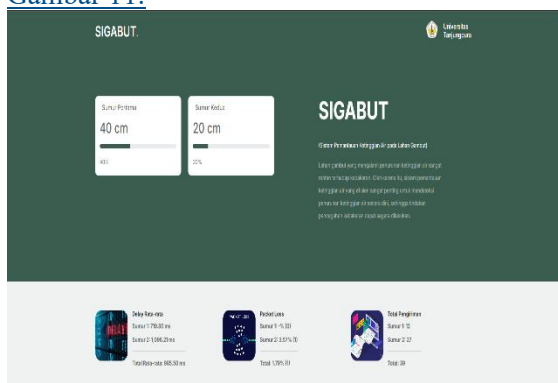


(b)

Gambar 10. Tampilan Halaman WebSocket pada Node ESP32

Pada halaman dashboard, pengguna dapat mengakses informasi mengenai persentase ketinggian air di setiap sumur serapan. *Website* yang ditampilkan pada Gambar 5.6, adalah akses yang mudah melalui browser web di perangkat pengguna, baik dari lokasi terdekat maupun dari jarak jauh. Dengan demikian, informasi yang tersedia di *website* ini menjadi lebih mudah diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai kalangan pengguna, sementara data ketinggian air diperbarui secara *real-time*.

Adapun halaman dashboard dapat dilihat pada [Gambar 11.](#)



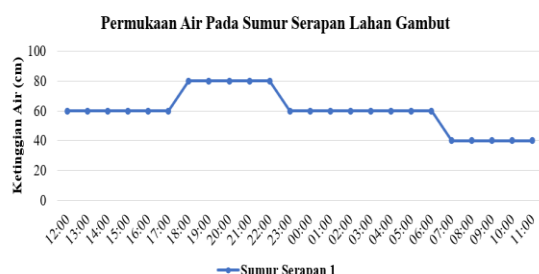
Gambar 11. Tampilan Halaman Web pada *Cloud Server*

2.6 Pengujian Sistem

Setelah Pembangunan sistem selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap sistem untuk memastikan apakah sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Tahap pengujian meliputi pengujian kinerja sistem yang dirancang. Adapun tahapan pengujian yang akan dilakukan adalah pengujian pembacaan sensor untuk mendeteksi ketinggian air, pengujian respon pada saat pengiriman data dan pengujian *black box*.

3. HASIL DAN PENGUJIAN

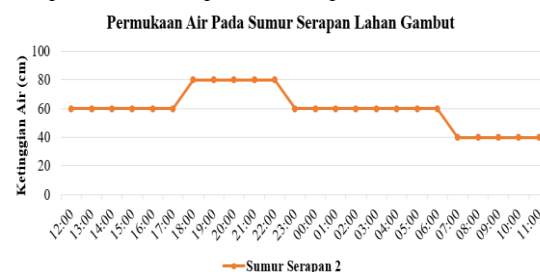
Pendeteksian ketinggian air pada sumur serapan di lahan gambut bertujuan untuk mengetahui data yang diperoleh dari sensor sesuai dengan informasi yang ditampilkan pada *website*. Proses ini penting untuk memastikan bahwa data yang diberikan kepada pengguna melalui *website* sesuai dengan kondisi nyata sumur serapan. Hasil pengujian ketinggian air sumur serapan kesatu dapat dilihat pada [Gambar 12.](#)



Gambar 12. Hasil Pengujian Permukaan Air di Sumur Serapan Kesatu

Pada Gambar 12 menunjukkan analisis grafik hasil pengujian permukaan air pada node

sumur serapan kesatu tercatat stabil pada 60 cm dari pukul 12.00 hingga pukul 17.00. Namun, pada pukul 18.00, terjadi peningkatan permukaan air menjadi 80 cm akibat hujan. Permukaan air tetap berada di level 80 cm hingga pukul 22.00, sebelum akhirnya kembali turun menjadi 60 cm pada pukul 23.00. Penurunan ketinggian air berlanjut hingga keesokan harinya, dengan ketinggian 40 cm mulai tercatat dari pukul 07.00 sampai pukul 11.00. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa sistem berhasil mendeteksi setiap perubahan ketinggian air sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, termasuk kenaikan akibat hujan dan penurunan yang terjadi secara bertahap. Adapun hasil pengujian ketinggian air sumur serapan kedua dapat dilihat pada [Gambar 13.](#)

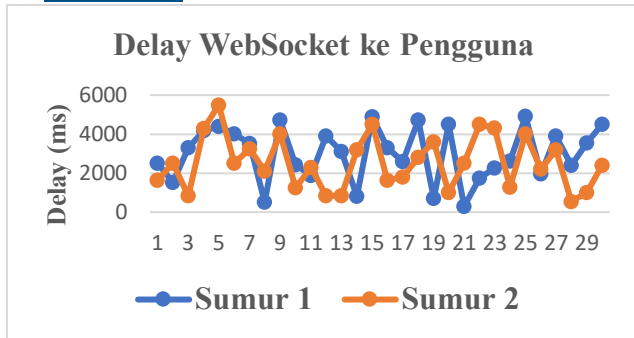


Gambar 13. Hasil Pengujian Permukaan Air di Sumur Serapan Kedua

Pada Gambar 13 menunjukkan analisis grafik hasil pengujian permukaan air pada node sumur serapan kedua juga tercatat stabil pada 60 cm dari pukul 12.00 hingga pukul 17.00. Namun, pada pukul 18.00, terjadi peningkatan permukaan air menjadi 80 cm akibat hujan. Permukaan air tetap berada di level 80 cm hingga pukul 22.00, sebelum akhirnya kembali turun menjadi 60 cm pada pukul 23.00. Penurunan ketinggian air berlanjut hingga keesokan harinya, dengan ketinggian 40 cm mulai tercatat dari pukul 07.00 sampai pukul 11.00. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa sistem berhasil mendeteksi setiap perubahan ketinggian air sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, termasuk kenaikan akibat hujan dan penurunan yang terjadi secara bertahap.

Pengujian pengiriman data dan ketinggian air dari WebSocket ke pengguna pada dua sumur serapan, yaitu Sumur 1 dan Sumur 2, yang diukur menggunakan sensor pelampung air yang dipasang pada kedalaman 20 cm dengan lima titik sensor sepanjang kedalaman 100 cm (0 cm adalah permukaan tanah). Adapun grafik *delay* pengiriman

WebSocket ke pengguna dapat dilihat pada [Gambar 14.](#)



Gambar 14. Hasil Pengujian *Delay* ke Pengguna menggunakan WebSocket

Pada pengujian *delay* ke pengguna menggunakan WebSocket menunjukkan hasil pengukuran ketinggian air pada dua sumur serapan (Sumur 1 dan Sumur 2). Setiap sensor mencatat ketinggian air secara bertahap pada interval 20 cm, mulai dari 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, hingga 100 cm di bawah permukaan tanah. Hasil pengujian juga mencatat waktu *delay* rata-rata, yaitu 3109 ms (3,1 detik) pada Sumur 1 dan 2789 ms (2,8 detik) pada Sumur 2. Perbedaan waktu *delay* terjadi karena pengaruh jarak lokasi pengguna dengan access point dan access point ke sumur serapan kesatu dan kedua sehingga dapat mempengaruhi kualitas sinyal. Keberadaan penghalang fisik di sekitar sumur serapan seperti semak, hutan dan pepohonan yang mengelilingi area gambut dapat menyebabkan perubahan dalam penyebaran jaringan dari access point ke perangkat pengguna dan penyebaran jaringan dari access point ke sumur serapan saat mengakses WebSocket. Adapun pengujian *delay* ke pengguna menggunakan WebSocket dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pengujian *Delay* ke Pengguna menggunakan WebSocket

Pengujian Ke-	Sumur Serapan Kesatu			Sumur Serapan Kedua			
	Ketinggian Air (cm)	Sumur Satu (%)	Delay Rata-rata (ms)	Ketinggian Air (cm)	Sumur Dua (%)	Delay Rata-rata (ms)	
1	60	60	2500	60	60	1630	
2	60	60	1520	60	60	2500	
3	60	60	3300	60	60	850	
4	60	60	4180	60	60	4300	
5	60	60	4400	60	60	5500	
6	60	60	4020	60	60	2500	
7	80	80	3510	80	80	3250	
8	80	80	510	80	80	2100	
9	80	80	4730	80	80	4010	
10	80	80	2420	80	80	1250	
Rata-rata (%)			3109	Rata-rata (%)			2789

Pada pengujian sistem pendeteksi ketinggian air di sumur serapan pada node kesatu yang dilengkapi dengan lima sensor pelampung air untuk mengukur level ketinggian air pada sumur serapan, didapatkan hasil pengujian secara keseluruhan. Total pengiriman data yang diterima adalah sebanyak 30 data, dengan *packet loss* sebesar 0,00%. Selain itu, *delay* rata-rata keseluruhan pada node kesatu tercatat sebesar 1,686.34 milisekon. Data ini menunjukkan performa pengiriman dan kualitas layanan dari node kesatu dalam sistem pendeteksi ketinggian air. Berdasarkan standar TIPHON, *packet loss* yang dihasilkan oleh node kesatu masuk dalam kategori “sangat bagus”. Persentase *packet loss* yang rendah ini menunjukkan bahwa node kesatu memiliki keandalan tinggi dalam transmisi data, dengan kehilangan paket yang minimal. Namun, analisis terhadap *delay* rata-rata menunjukkan bahwa performa node kesatu masuk dalam kategori “sangat baik”. Selain itu, Adapun grafik *delay* jumlah pengiriman pada node kesatu dapat dilihat pada [Gambar 15.](#)



Gambar 15. Hasil Pengujian *Delay* Pengiriman Data Ketinggian Air di Sumur Serapan Kesatu

Pada pengujian sistem pendeteksi ketinggian air di sumur serapan pada node kedua yang dilengkapi dengan lima sensor pelampung air untuk mengukur level ketinggian air pada sumur serapan, didapatkan hasil pengujian secara keseluruhan. Total pengiriman data yang diterima adalah sebanyak 30 data, dengan *packet loss* sebesar 0,00%. Selain itu, *delay* rata-rata keseluruhan pada node kesatu tercatat sebesar 1,726.57 milisekon. Data ini menunjukkan performa pengiriman dan kualitas layanan dari node kesatu dalam sistem pendeteksi ketinggian air. Berdasarkan standar TIPHON, *packet loss* yang dihasilkan oleh node kesatu masuk dalam kategori “sangat bagus”. Persentase *packet loss* yang rendah ini menunjukkan bahwa node kesatu memiliki keandalan tinggi dalam transmisi data, dengan kehilangan paket yang minimal. Namun,

analisis terhadap *delay* rata-rata menunjukkan bahwa performa node kesatu masuk dalam kategori “sangat baik”. Selain itu, Adapun grafik *delay* jumlah pengiriman pada node kedua dapat dilihat pada [Gambar 16](#).



Gambar 16. Hasil Pengujian *Delay* Pengiriman Data Ketinggian Air di Sumur Serapan Kedua

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, sistem telah berhasil memberikan informasi ketinggian air di sumur serapan lahan gambut kepada pengguna dan dapat menampilkan informasi ketinggian air secara real-time. Sistem memberikan informasi ketinggian air melalui protokol WebSocket dengan mengakses melalui alamat IP Address NodeMCU ESP32 maupun melalui cloud server. Sistem pendeteksi ketinggian air di sumur serapan lahan gambut dengan menggunakan protokol WebSocket berhasil memberikan informasi dengan kecepatan optimal dan maksimal kepada petugas, data ketinggian air bisa diakses lewat perangkat komputer maupun smartphone oleh petugas secara real-time tanpa melakukan pengukuran secara manual pada sumur serapan. Hasil pengujian juga mencatat waktu *delay* rata-rata, yaitu 3321 ms (3,3 detik) pada sumur kesatu dan 2678 ms (2,7 detik) pada sumur kedua. Hasil dari pengujian *delay* dan packet loss ke cloud server pada sistem pendeteksi ketinggian air di sumur serapan lahan gambut menggunakan 2 node ESP32 dengan jarak 15 meter dari router dan access point memperoleh nilai *delay* rata-rata 1668,167 ms (1,7 detik) pada sumur serapan kesatu dan nilai *delay* rata-rata 1742,83ms (1,7 detik) pada sumur serapan kedua. Sedangkan nilai packet loss rata-rata 0,00% pada sumur serapan kesatu dan nilai packet loss rata-rata 0,00 % pada sumur serapan kedua, dengan kategori “sangat baik” berdasarkan standar TIPHON, pada data yang dihasilkan oleh kedua node.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023,” *Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2023*, pp. 1–55, 2022.
- [2] M. Z. Elfirman and M. Alkaff, “Pemanfaatan Wireless Sensor Network Berbasis Internet of Things Untuk Monitoring Lahan Gambut Jarak Jauh,” *J. Ilm. Ilmu Komput.*, vol. 13, no. 1, pp. 56–59, 2018.
- [3] M. H. Muhjad, “The Control of Oil Palm Plantations In Wetlands Through Spatial Planning in South Kalimantan, Indonesia in the Context of Climate Change,” *Badamai Law J.*, vol. 1, no. 1, p. 1, 2016, doi: 10.32801/damai.v1i1.245.
- [4] T. F. Dicelebica, A. A. Akbar, and D. R. Jati, “Identifikasi dan Pencegahan Daerah Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Di Kalimantan Barat,” *J. Ilmu Lingkung.*, vol. 20, no. 1, pp. 115–126, 2022, doi: 10.14710/jil.20.1.115-126.
- [5] R. Kumalawati, D. Anjarini, and Elisabeth, “Penyebab kebakaran hutan dan lahan gambut di kabupaten barito kuala provinsi kalimantan selatan,” *Pros. Semin. Nas. diselenggarakan Pendidik. Geogr. FKIP UMP*, pp. 263–275, 2019.
- [6] N. Anugrah, “Kinerja Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut 2023,” *ppid.menlhk.go.id*, 2023. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7579/kinerja-pengendalian-kebakaran-hutan-dan-lahan-tahun-2023> (accessed Feb. 04, 2024).
- [7] Aditya Pratama and Mulyadi, “Rancang Bangun Prototype Sistem Pemantauan Potensi Kebakaran Gambut dengan Multi Sensor,” *J-Eltrik*, vol. 2, no. 2, p. 122, 2021, doi: 10.30649/j-eltrik.v2i2.122.
- [8] S. Rahman and A. Razikin, “Sistem Peringatan Dini Bahaya Kebakaran pada Lahan Gambut,” *J. Edukasi dan Penelit. Inform.*, vol. 4, no. 2, p. 141, 2018, doi: 10.26418/jp.v4i2.28074.
- [9] A. Diaconu, *The Websocket Handbook*. 2022.



- [10] I. W. Eka Prastia, I. W. Arta Wijaya, and I. W. Sukerayasa, "Rancang Bangun Monitoring Level Muka Air Tanah Di Perkebunan Lahan Gambut Menggunakan SMS Sebagai Pengirim Informasi Data Berbasis Mikrokontroler," *J. SPEKTRUM*, vol. 6, no. 1, p. 62, 2019, doi: 10.24843/spektrum.2019.v06.i01.p09.
- [11] D. Arisandi, L. Trisnawati, and A. Syamsuadi, "Sistem Monitoring Deteksi Dini Kebakaran Hutan Berbasis Multiplatform Di Kabupaten Siak Menggunakan SDLC Prototyping," *J. Sist. Komput. dan Inform.*, vol. 3, no. 4, p. 410, 2022, doi: 10.30865/json.v3i4.4136.
- [12] A. Kurniawan and H. Nurwasito, "Sistem Monitoring Ph Dan Suhu Air Pada Tambak Udang Menggunakan Protokol Websocket," vol. 3, no. 4, pp. 3174–3181, 2019, [Online]. Available: <http://j-ptiik.ub.ac.id>
- [13] C. Elisa, P. Siringoringo, K. Siringo-ringo, and M. F. S. Hutabarat, "Perancangan Sistem Deteksi Tinggi Permukaan Air Ditangki Ditampilkan Pada LCD dan Lampu Indikator Berbasis NodeMCU ESP8266," vol. 20, no. 02, pp. 184–198, 2024.
- [14] Adi Wibowo, *Pengantar Jaringan Komputer*. Kotabumi: Umko Publishing, 2020.
- [15] D. Hercog, T. Lerher, M. Truntič, and O. Težak, "Design and Implementation of ESP32-Based IoT Devices," *Sensors*, vol. 23, no. 15, 2023, doi: 10.3390/s23156739.

